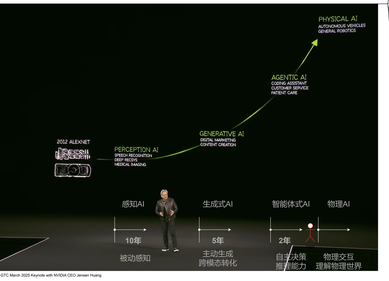
Physical AI =在真实物理世界中感知、决策和行动的智能体；能够理解、推理、预测和操作物理世界的AI系统
核心能力：1. 物理感知（Perception）2. 物理推理（Reasoning）3. 物理预测（Prediction）4. 物理交互(Interaction）5. 物理模拟（Simulation）
目标：
- 实时物理世界模型（Real-time Physical World Model）
- 自监督物理学习（Self-supervised Physics Learning）
- 可微分端到端物理引擎（Differentiable ）不仅模拟物理，还能通过物理进行推理和优化



GTC March 2025 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang

NVIDIA：“机器人工厂”的“基础设施”

物理AI=具身智能（机器人）+虚拟物理智能（仿真）+物理理解（世界模型）

- **Embodied AI 具身AI**
  - Autonomous Vehicle 自动驾驶
  - Humanoid Robots人形机器人
  - Industrial Robots工业机器人
  - Drones 无人机
- **Virtual Physical AI 虚拟物理AI**
  - CAE Simulation CAE仿真
    - PhysicsNeMo 神经CAE求解器
    - Digital Twins 数字孪生
    - Virtual Testing 虚拟测试
    - Predictive Maintenance 预测性维护
  - Physics-based Design实物设计
    - Topology Optimization 拓扑优化
    - Generative Design生成式设计
    - Material Discovery材料发现
  - Physics-based Design原理性设计
    - Fluid Dynamics流体力学
    - Structural Mechanics结构力学
    - Electromagnetics电磁学
    - Molecular Dynamics分子动力学
- **Hybrid Physical AI 混合物理AI（混合物理）**
  - Sim2Real Transfer 仿真到现实迁移
  - World Models 世界模型
  - Physics-Informed ML 物理信息机器学习

Physical AI 软件生态（NVIDIA）

- Physical AI应用层
  - Isaac Sim机器人
  - Drive Sim自动驾驶
  - Omniverse工业数字孪生
- 物理AI模型层
  - Cosmos世界模型
  - PhysicsNeMo神经CAE
- 物理引擎层
  - Newton动力学
  - physx实时物理（快速特效）
  - Flex流体粒子（快速特效）
- 基础框架层
  - Warp
- 硬件层
  - CUDA
  - GPU

Isaac Sim

定位：建立在 NVIDIA Omniverse 上的开源应用，用于机器人仿真和训练中的开发，模拟机器人 AI 驱动的机器人。

关系：Isaac Sim 是建立在 Omniverse 上的特定应用，专为机器人模拟定制，使用 Omniverse 的核心功能以及 PhysX 物理引擎来模拟现实世界。

核心功能：提供 URDF、MJCF、OBJ 等格式导入，GPU 加速的高保真物理引擎，多传感器 RTX 渲染，合成数据生成，强化学习 (RL) 集成。

子项目：Isaac Lab - 用于机器人学习的统一框架

面向：机器人开发、测试和 AI 训练

Omniverse（全平台）

定位：基于 OpenUSD 和 NVIDIA RTX 的 3D 模拟和协作平台，是整个生态系统的基础层

作用：提供 3D 世界表示(OpenUSD)、渲染、物理模拟接口、多机器人集成和基于 3D 数据的高级工具集

核心价值：实现多用户实时协作、统一多种 3D 文件格式、提供物理模拟基础设施、不依赖具体机器人、是通用 3D 平台

面向：需要构建复杂 3D 工作流的企业级团队

Cosmos（宇宙）

定位：世界基础模型(WFM)平台，包含预训练模式的世界基础模型、分词器、护栏和加速视频处理管道

核心概念：世界基础模型是能够预测和生成物理合理的视频的神经网络，可以为机器人和自动驾驶生成合成数据，解决物理 AI 开发中数据稀缺问题。

训练规模：在 2000 万小时的真实世界人类活动、环境、工业、机器人和驾驶数据上训练，共 9000 万亿个 token

关键能力：Cosmos Predict - 生成物理感知的视频和潜在表征；Cosmos Reason - 推理 VLM，评估合成视频和深度估测等；Cosmos Transfer - 从 3D 模拟数据生成照片级真实合成数据

与其他平台的关系：Cosmos 不替代物理模拟，而是利用 Omniverse 模拟数据生成高质量合成数据，可以基于物理属性生成照片级真实感视频

面向：自动驾驶、机器人规划模 AI 系统开发者

战略：世界模型，能够预测物理世界的未来状态和动作，核心能力：给定当前状态+动作序列，预测未来状态 s_{t+1}，预测奖励 r_t，需要物理约束和高保真数据

PhysicsNeMo（原 NVIDIA Modulus，Physics Neural Models物理神经模型）

定位：用于构建、训练和微调物理 AI 模型的开源 Python 模块

解决问题：传统数值物理模拟速度太慢无法满足实时应用需求的 AI 代替模型，实现实时预测

技术范围：神经算子、图神经网络(GNNs)、物理信息神经网络(PINNs)、扩散模型等

面向：AI4Science 和工程应用（计算流体动力学、结构力学、电磁学等）

Newton Physics Engine

背景：由 NVIDIA、Google DeepMind 和 Disney Research 共同开发，Linux Foundation 管理的开源物理引擎

定位：建立在 NVIDIA Warp 之上，扩展原语和扩展 warp kernelsl 模块，整合 MuJoCo Warp 作为主要后端

解决问题：为机器人和仿真应用等需要高保真行为表示，提供高度可扩展、动态可微、精确和稳定的力学，满足需求

特点：GPU 加速，可微分物理，高度可扩展，支持 OpenUSD

面向：机器人学习和世界到机器人的

Warp

面向：需要 GPU 加速的仿真 AI、机器人学习和机器学习开发者

定位：GPU 加速的 Python 开发框架

作用：提供编写高性能模拟代码的计算 GPU 代码的能力，支持 PyTorch、JAX、PhysicsNeMo 和 Omniverse

特点：对 Python 函数进行 JIT 运行时编译，生成 x86 和 CUDA 内核或代码，提供与原生 CUDA 代码相当的性能

Physical AI 仿真驱动方法

- 虚拟仿真环境（CAE+Graphics）
  - 物理引擎 (Newton/PhysX)
  - 流体仿真 (PhysicsNeMo)
  - 渲染引擎（Omniverse RTX）
- 生成数百万个虚拟样本（合成数据）
- 训练Physical AI模型（Cosmos等）
- 迁移到真实世界（Sim2Real）

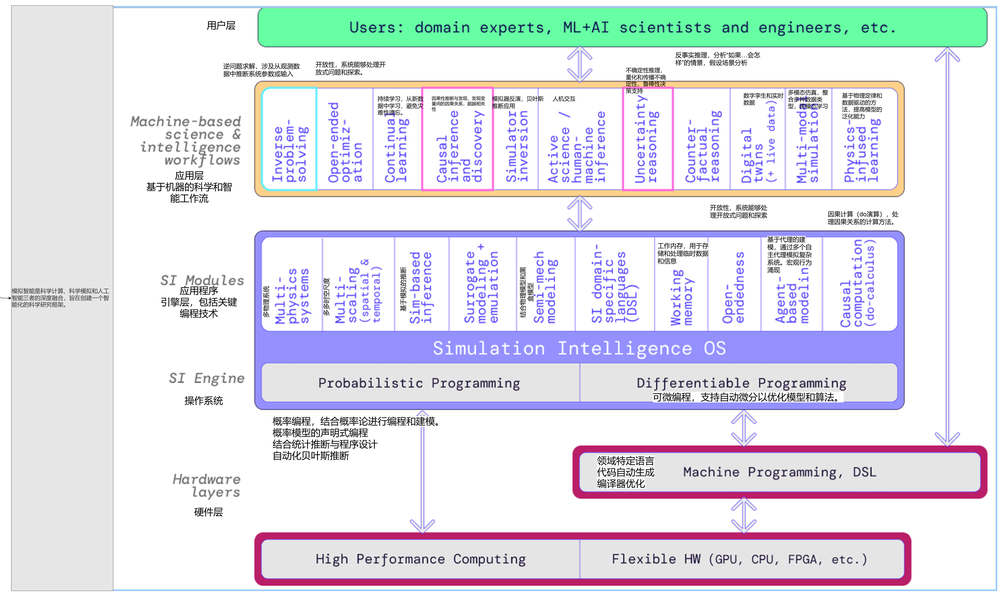
Physical AI 内容场次的关系

物理AI vs. 模拟智能SI：

Physical AI是在真实世界执行任务的“身体”
Simulation Intelligence为这个“身体”提供训练、规划、预测和持续进化能力的“心智模拟系统”。

SI不是Physical AI的全部，但却是其不可或缺的大脑发育中心”和训练参谋部”。

两者关系如同人类的身体与大脑的“心智模拟”功能一缺一不可，协同工作。



- USD is a high-performance extensible software platform for collaboratively constructing animated 3D scenes, designed to meet the needs of large-scale film and visual effects production.
- USD enables robust interchange between digital content creation tools with its expanding set of schemas, covering domains like geometry, shading, lighting, and physics.
- USD's unique composition ability provides rich and varied ways to combine assets into larger assemblies, enables collaborative workflows so that many creators can work together with ease, and more.

OpenUSD for 3D Interoperability

OpenUSD is far more than just a file format. It's a comprehensive technology, platform, and ecosystem built to empower 3D creativity and visualization at cinematic scales.

NVIDIA

Extensible Framework and Ecosystem for 3D Scenes

OpenUSD is a high-performance extensible framework and ecosystem for describing, composing, simulating, and collaboratively navigating and constructing 3D scenes.

© DISNEY/PIXAR

Optimized for Large-Scale 3D Production Pipelines

Created by Pixar Animation Studios, OpenUSD is now being embraced by industries beyond the film industry, including architecture, engineering, construction, automotive, manufacturing, and

NVIDIA

Describe, Compose, Simulate, and Collaborate on 3D Projects

OpenUSD gives developers and content creators the unique ability to broaden interoperability across content tools, data types, workflows, and platforms.

arXiv:2112.03235v2 [cs.AI] 27 Nov 2022

Simulation Intelligence: Towards a New Generation of Scientific Methods

Alexander Lavin[1] Institute for Simulation Intelligence
David Krakauer Santa Fe Institute
Hector Zenil The Alan Turing Institute

Justin Gottschlich Intel Labs
Tim Mattson Intel
Kamil Rocki Neuralink
Anima Anandkumar Nvidia
Sanjay Choudry Nvidia

Johann Brehmer Qualcomm AI
Atilim Güneş Baydin University of Oxford
Carina Prunkl University of Oxford
Brooks Paige The Alan Turing Institute

Olexandr Isayev Carnegie Mellon University
Erik J. Peterson Carnegie Mellon University
Peter L. McMahon Cornell University

Jakob H. Macke University of Tübingen
Kyle Cranmer New York University
Jiaxin Zhang Oak Ridge National Lab

Haruko Wainwright Lawrence Berkeley National Lab
Adi Hanuka SLAC National Accelerator Lab
Samuel Assefa US Bank AI Innovation

Stephan Zheng Salesforce Research
Manuela Veloso JPM AI Research
Avi Pfeffer Charles River Analytics

Abstract

The original “Seven Motifs” set forth a roadmap of essential methods for the field of scientific computing, where a motif is an algorithmic method that captures a pattern of computation and data movement.[1] We present the *Nine Motifs of Simulation Intelligence*, a roadmap for the development and integration of the essential algorithms necessary for a merger of scientific computing, scientific simulation, and artificial intelligence. We call this merger *simulation intelligence* (SI), for short. We posit the motifs of simulation intelligence are interconnected and interdependent, much like the components within the layers of an operating system. Using this metaphor, we explore the nature of each layer of the simulation intelligence “operating system” stack (SI-stack) and the motifs therein:

1. Multi-physics and multi-scale modeling
2. Surrogate modeling and emulation
3. Simulation-based inference
4. Causal modeling and inference
5. Agent-based modeling
6. Probabilistic programming
7. Differentiable programming
8. Open-ended optimization
9. Machine programming

We believe coordinated efforts between motifs offers immense opportunity to accelerate scientific discovery, from solving inverse problems in synthetic biology and climate science, to directing nuclear energy experiments and predicting emergent behavior in socioeconomic settings. We elaborate on each layer of the SI-stack, detailing the state-of-art methods, presenting examples to highlight challenges and opportunities, and advocating for specific ways to advance the motifs and the synergies from their combinations. Advancing and integrating these technologies can enable a robust and efficient *hypothesis–simulation–analysis* type of scientific method, which we introduce with several use-cases for human-machine teaming and automated science.